# 段俊明的个人简历


单位：北京大学，数学科学学院　　出生年月：1991-11

地址：北京市海淀区颐和园路 5 号　　政治面貌：中共党员

邮编：100871　　联系电话：+86-17610770596

籍贯：湖北武汉　　电子邮箱：duanjm@pku.edu.cn

## 教育经历

2016.09 – 2021.06　**计算数学博士研究生**, 北京大学
学位论文: 相对论（磁）流体力学的熵稳定方法
指导老师: 汤华中教授

2012.09 – 2016.06　**信息与计算科学学士**, 北京大学
学位论文: 二维群集 *Vicsek* 模型的动理学方程的一个二阶精度格式
指导老师: 汤华中教授

## 研究兴趣

- 双曲守恒律的数值方法
- 计算流体力学
- 高精度数值方法
- 保结构方法
- 移动网格方法

## 研究成果

### 期刊论文 (已发表或已接收)

1. **J.M. Duan** and H.Z. Tang, High-order accurate entropy stable nodal discontinuous Galerkin schemes for the ideal special relativistic magnetohydrodynamics, accepted by ***J. Comput. Phys.***, July 19, 2020.
2. **J.M. Duan** and H.Z. Tang, High-order accurate entropy stable finite difference schemes for one- and two-dimensional special relativistic hydrodynamics, ***Adv. Appl. Math. Mech.***, 12(1): 1-29, 2020.
3. **J.M. Duan** and H.Z. Tang, An efficient ADER discontinuous Galerkin scheme for directly solving Hamilton-Jacobi equation, ***J. Comput. Math.***, 38(1): 58-83, 2020.
4. D. Ling, **J.M. Duan** and H.Z. Tang, Physical-constraints-preserving Lagrangian finite volume schemes for one- and two-dimensional special relativistic hydrodynamics, ***J. Comput. Phys.***, 396: 507-543, 2019.
5. **段俊明**和汤华中, 二维群集 Vicsek 模型的动理学方程的一个二阶精度格式, **湘潭大学学报自然科学版**, 41(1): 1-14, 2019.
6. **J.M. Duan**, Y.Y. Kuang, and H.Z. Tang, Model reduction of a kinetic swarming model by operator projection, ***East Asian J. Appl. Math.***, 8(1): 151-180, 2018.

### 预印本

7. **J.M. Duan** and H.Z. Tang, High-order accurate entropy stable finite difference schemes for the shallow water magnetohydrodynamics, arXiv: 2003.10081v2, Mar 27, 2020.

8. **J.M. Duan** and H.Z. Tang, Entropy stable adaptive moving mesh schemes for 2D and 3D relativistic hydrodynamics, in preparation, July 2020.

## 奖励奖项

### 奖学金

2020.06 **博士研究生校长奖学金**, 北京大学.

2019.12 **北京国际数学研究中心研究生奖学金**, 北京国际数学研究中心, 北京大学.

2019.09 **方正奖学金**, 北京大学.

2019.06 **博士研究生校长奖学金**, 北京大学.

2018.06 **博士研究生校长奖学金**, 北京大学.

2017.09 **戴德梁行奖学金**, 北京大学.

2012-2015 **唐仲英德育奖学金**, 北京大学. (四年制)

### 荣誉

2020.06 **北京大学数学科学学院科研展示二等奖**, 北京大学.

2019.09 **优秀科研奖**, 北京大学.

2019.05 **北京大学数学科学学院科研展示二等奖**, 北京大学.

2018.05 **北京大学数学科学学院科研展示二等奖**, 北京大学.

2018.09 **优秀科研奖**, 北京大学.

2017.09 **学术优秀奖**, 北京大学.

2016.06 **北京大学优秀毕业生**, 北京大学.

## 学术会议

2020, 1.10-13 第 2 届计算流体力学中高精度数值方法及应用, 北京. (参加)

2019, 11.29-12.01 挑战专题领域方向一年会: 多介质流体力学的高分辨方法, 厦门大学. (报告: RHD 的保物理约束拉格朗日格式)

2019, 9.25-27 中德科学项目研讨会: 双曲平衡律的前沿数值方法, 北京应用物理与计算数学研究所. (参加)

2019, 9.02-04 北京大学计算数学拔尖博士生论坛, 北京大学. (报告: RHD 的高阶熵稳定有限差分格式)

2019, 8.28-30 复杂物理问题的计算方法研讨会, 南京航空航天大学. (报告: RHD 的高阶熵稳定有限差分格式)

## 学术会议 (续)

- 2019, 7.31-8.04 第 12 届中国计算数学年会, 哈尔滨. (流体力学中的数值计算分会场, 主持人, 并报告: RHD 的高阶熵稳定有限差分格式)
- 2019, 6.22 中国工业与应用数学学会研究生论坛, 中国科学院数学与系统科学研究所. (报告: RHD 的保物理约束拉格朗日格式)
- 2018, 12.23 北京大学应用物理与技术研究中心年会, 北京大学. (报告: RHD 的保物理约束拉格朗日格式)
- 2018, 11.17-19 挑战专题领域方向一年度交流会暨成果报告会, 吉林大学. (海报: RHD 的保物理约束拉格朗日格式 (与令丹合作完成), 并被评为五个最佳海报之一)
- 2018, 11.11 北京计算流体力学讨论班, 北京应用物理与计算数学研究所. (报告: RHD 的保物理约束拉格朗日格式)
- 2018, 9.13-16 第 16 届中国工业与应用数学年会, 成都. (参加)
- 2018, 9.08-10 北京大学计算数学拔尖博士生论坛, 北京大学. (报告: HJ 方程的 ADER-DG 格式)
- 2018, 4.27-30 第 2 届复杂物理问题的模拟与算法研讨会, 湘潭大学. (参加)
- 2017, 11.10-12 挑战专题领域方向一年度交流会, 厦门大学. (参加)
- 2017, 7.21-23 第 11 届中国计算数学年会, 西安. (参加)
- 2017, 7.03-07 第 5 届多介质和多物理流动数值模拟国际会议, 北京应用物理与计算数学研究所. (参加)

## 助教

- 2019 秋季学期 偏微分方程数值解 (本研), 北京大学
- 2018 秋季学期 线性代数 B (本), 北京大学
- 2018 春季学期 高等代数下 (本), 北京大学
- 2017 秋季学期 线性代数 B (本), 北京大学
- 2017 春季学期 数学模型 (本), 北京大学

## 参与的研究项目

- 2019-2020 国防基础科研核基础科学挑战专题领域 “百亿亿次计算科学的计算方法与高效能实现” 的方向一 “高精度高分辨率计算方法体系研究” 下的课题 “面向界面破碎和弹塑性断裂精密建模的流体力学计算方法研究” 的子课题: 多介质内爆流体力学高精度健壮数值格式研究与验证 (负责多组分流体的移动网格方法的设计、实现与验证)

## 参与的研究项目 (续)

2016-2018 国防基础科研核基础科学挑战专题领域 “百亿亿次计算科学的计算方法与高效能实现” 的方向一课题 “多介质内爆流体力学高精度健壮数值格式研究与验证” (负责可压缩流体力学方程组的拉格朗日格式的实现与验证)

## 为如下期刊审稿

- Journal of Computational Physics

## 其他信息

- 熟练使用 C, C++, Matlab, Linux shell, Fortran, Python, LaTeX, …
- 2017-2018 年度曾担任北京大学数学科学学院 2016 级博士生党支部宣传委员, 参与支部活动策划